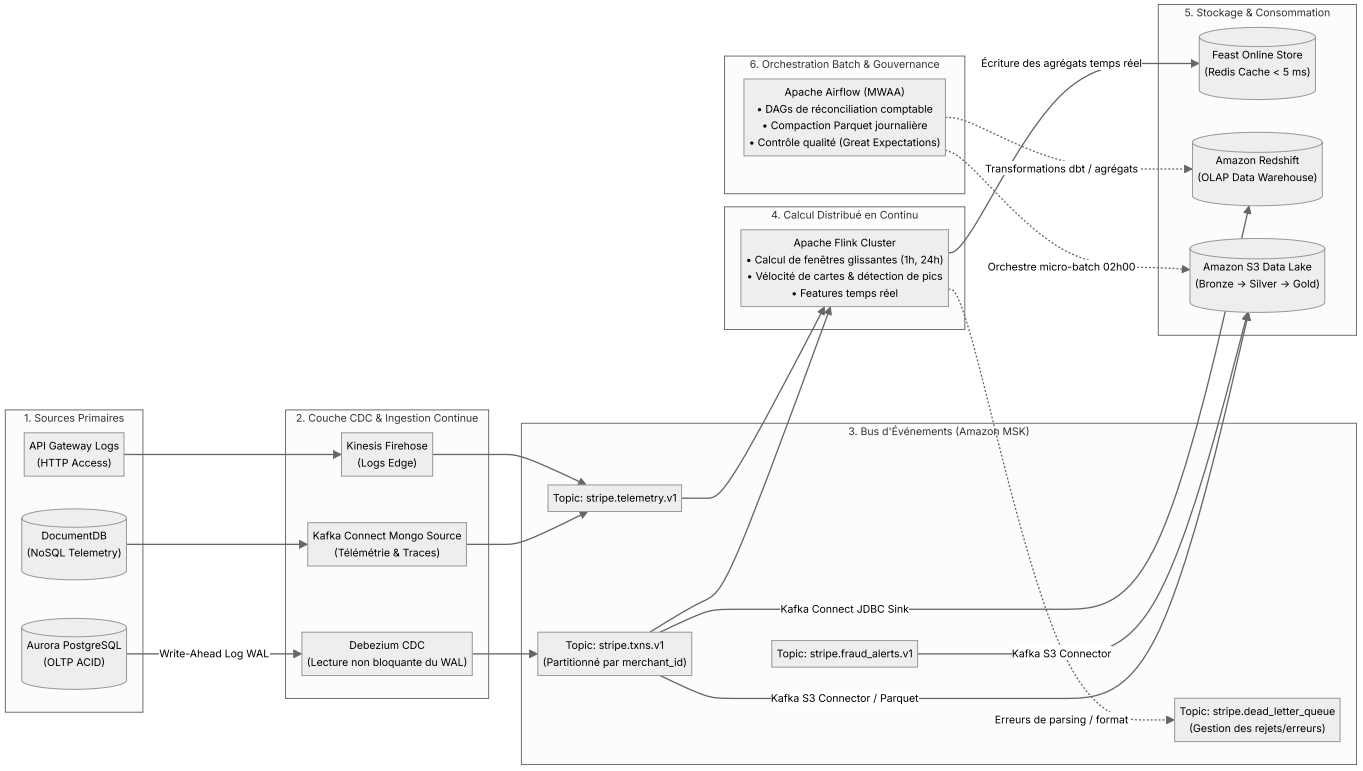
STRIPE AI INFRASTRUCTURE • CERTIFICATION BLOC 2 (RNCP 41993)

Architecture des Flux de Données — Streaming Temps Réel & CDC

Chez Stripe, le plus grand défi d'ingénierie consiste à faire communiquer des systèmes ayant des contraintes de temps opposées : - **Temps Réel (< 100 ms) :** Le moteur de scoring Radar doit consommer les dernières transactions et traces matérielles sans attendre. - **Streaming Continu (< 1 seconde) :** Les commits validés dans l'OLTP doivent être répliqués vers le bus d'événements sans impacter les performances de la base de production. - **Analytique & Décisionnel (1 à 5 minutes) :** Le Data Warehouse (Redshift) doit être alimenté en continu pour alimenter les dashboards marchands et la détection de fraudes complexes. - **Entraînement de Modèles & Archivage (Batch quotidien/hebdomadaire) :** Les téraoctets d'historique doivent être consolidés au format Parquet dans le Data Lake S3.

2. Diagramme Détaillé du Pipeline de Données



3. Matrice Complète des Flux du Pipeline

Source	Format Source	Outil d'Extraction	Fréquence / Fraîcheur	Traitement / Transformation	Cible	Format Cible
Aurora PostgreSQL (Transactions)	Binaire WAL (PostgreSQL)	**Debezium CDC** (Connecteur Kafka)	Continu (< 500 ms)	Filtrage des champs sensibles (suppression PAN), sérialisation Avro avec Schema Registry	**Amazon MSK** (Topic `stripe.txns.v1`)	Apache Avro (Compressé Snappy)
Amazon DocumentDB (Clickstream & Hardware)	BSON / JSON	**Kafka Connect Mongo Source**	Quasi temps réel (< 1s)	Normalisation des horodatages UTC, extraction de l'empreinte `fingerprint_hash`	**Amazon MSK** (Topic `stripe.telemetry.v1`)	JSON / Avro
Amazon MSK (Flux fusionné)	Avro / JSON	**Apache Flink** (Stream Processing)	Temps réel (< 200 ms)	Calculs de fenêtres glissantes : volume débité sur 1h, nombre de cartes par IP sur 24h	**Feast / Redis Cache**	Clé-Valeur binaire Redis (TTL 24h)
Amazon MSK (`stripe.txns.v1`)	Avro	**Kafka Connect Redshift Sink**	Micro-batch (toutes les 2 min)	Dédoublonnage via clé primaire transactionnelle, conversion en colonnes Redshift	**Amazon Redshift** (`FactTransactions`)	Colonnes compressées AZ64
Amazon MSK (Tous les topics)	Avro	**Kafka S3 Connector**	Streaming (Flush 100 Mo / 15 min)	Partitionnement par date (`/year=YYYY/month=MM/day=DD/`), conversion tabulaire	**S3 Data Lake (Zone Silver)**	Apache Parquet (Compression Snappy)
S3 Silver	Fichiers Parquet bruts	**Apache Airflow + dbt**	Batch Quotidien (02h00 UTC)	Dédoublonnage global, réconciliation comptable, calcul des métriques financières et de churn	**Redshift & S3 Gold**	Tables OLAP agrégées & Datasets ML prêts

4. Principes Clés d'Ingénierie des Données

4.1. Pourquoi le Change Data Capture (CDC) avec Debezium ?

Dans une architecture de paiement, il est formellement proscrit d'exécuter des requêtes récurrentes de type `SELECT * FROM transactions WHERE updated_at > :last_sync` sur la base transactionnelle : 1. **Zéro Impact de Performance :** Debezium lit directement le journal des écritures binaires (*Write-Ahead Log* ou WAL) d'Aurora. Cette lecture s'effectue au niveau du système de fichiers sans solliciter le moteur d'exécution SQL. 2. **Capture des Suppressions & Mises à Jour :** Les requêtes SQL périodiques manquent souvent les enregistrements supprimés ou les états transitoires. Le CDC capture **100% des événements d'écriture**, y compris l'état avant et après modification.

4.2. Idempotence & Sémantique *Exactly-Once*

Dans un système distribuant des milliards d'euros, un message Kafka dupliqué en raison d'une coupure réseau ne doit en aucun cas entraîner un double comptage analytique : - **Partitionnement par Clé Métier :** Le topic `stripe.txns.v1` est partitionné par `merchant_id`. Cela garantit que toutes les transactions d'un même marchand arrivent dans l'ordre chronologique strict sur la même partition. - **Clé d'Idempotence dans les Sinks :** Le connecteur Redshift effectue un `MERGE / UPSERT` basé sur `transaction_id`. Si le message est rejoué, la ligne est mise à jour sans créer de doublon. - **Dead Letter Queue (DLQ) :** Tout message dont le schéma est corrompu ou rejeté par les contraintes métier est routé vers un topic DLQ surveillé avec alerte PagerDuty, évitant tout blocage du flux principal (*backpressure*).

4.3. Orchestration & Contrôle Qualité avec Apache Airflow

Chaque nuit à 02h00 UTC, un DAG Airflow exécute la chaîne de consolidation : 1. **Étape 1 : Validation de Schéma (Great Expectations) :** Vérifie l'absence de valeurs nulles sur les montants, la conformité des devises et l'équilibre débits/crédits. 2. **Étape 2 : Agrégation OLAP (dbt) :** Transforme `FactTransactions` en `FactDailyMerchantRevenue`. 3. **Étape 3 : Compaction Parquet :** Fusionne les petits fichiers créés par le streaming en fichiers volumineux optimisés (128 Mo à 512 Mo) pour accélérer les requêtes Athena et les entraînements SageMaker.